**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKA**

Matija Šegrc

# Kuhinjski timer - PCB

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA PROJEKTIRANJE TISKANIH PLOČICA

Zagreb, veljača 2026.

## Funkcija pločice

Projektirana tiskana pločica služi kao kuhinjski timer koji omogućuje postavljanje, povećavanje i smanjivanje vremena te signalizaciju isteka odbrojavanja. Timer koristi troznamenkasti 7-segmentni LED zaslon koji se koristi multipleksiranjem za prikaz brojeva. Korišten je mikroupravljač STM32F446RE. Korisničko sučelje čine tipkala za pokretanje (START), zaustavljanje (STOP) i tipkala za podešavanje vremena (+10 s i -10s) i buzzer koji se aktivira po isteku vremena. Također pločica sadrži 3 LED. Jedna služi za signalizaciju punjenja baterije (CHRG), dok druge dvije služe za označavanje rada (jeli timer radi ili je u stanju mirovanja). Korišten je i prekidač za kontrolu boot pina (BOOT) mikroupravljača.

## Napajanje

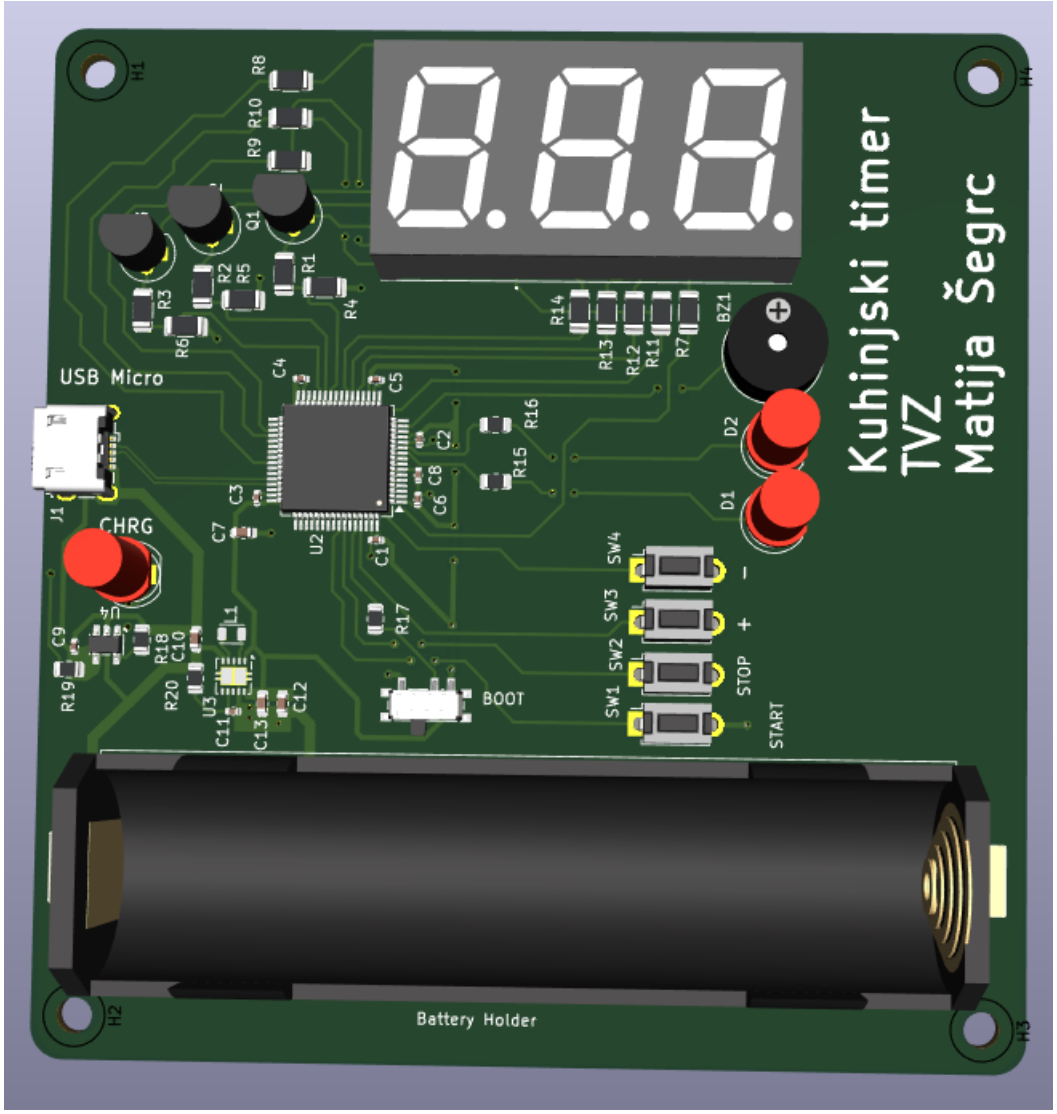
Uređaj se napaja iz Li-ion 18650 baterije koje se stavlja u držač na PCB-u. Punjenje baterije omogućuje linearni punjač LTC4054, a mikroupravljač se napaja se 3.3 V koje regulira TPS63000 Buck-Boost pretvarač.

**Dimenzije tiskane pločice: 90 x 95 mm**

Pločica sadrži četiri montažne rupe M3.

## Popis komponenti:

- STM32F446RET6 mikroupravljač
- Troznamenkasti 7-segmentni zaslon
- TPS63000 Buck-Boost pretvarač
- LTC4054-4.2 punjač
- USB Micro konektor
- Otpornici
- Kondenzatori
- Tranzistori
- Zavojnica
- LED
- Prekidači i tipkala
- Držač za bateriju




Link na GitHub.